HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG I

BỘ MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

o0o

Thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý bán hàng tích hợp phân tích, trực quan hóa dữ liệu

Nhóm:	**05**
Thành viên	**Mã sinh viên**
Nguyễn Hải Đăng (C)	**B23DCKD010**
Mai Quốc Hưng	**B23DCKD030**
Bùi Việt Thái	**B23DCKD060**
Giảng viên hướng dẫn:	**PGS.TS Lê Hải Châu**

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và môi trường học tập để chúng em có thể nghiên cứu và hoàn thành bài tập lớn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu với đề tài: "Thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý bán hàng tích hợp phân tích, trực quan hóa dữ liệu".

Đặc biệt, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Lê Hải Châu đã tận tình chỉ dạy, truyền đạt những kiến thức giúp nhóm định hướng đúng đắn trong quá trình thực hiện đề tài này.

Nội dung bài tập lớn được nhóm triển khai dựa trên kiến thức đã học và tham khảo từ các nguồn tài liệu uy tín. Tuy nhiên, do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét từ Thầy để có thể hoàn thiện hơn nội dung và rút kinh nghiệm cho các bài nghiên cứu sau này.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 11 năm 2025

Mục lục

Chương 1: Mở đầu, giới thiệu đề tài 4
1.1 Lý do chọn đề tài 4
1.2 Mục tiêu đề tài 4
1.3 Phương pháp thực hiện 4
1.4 Yêu cầu dữ liệu của hệ thống 5
Chương 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức quan niệm 5
2.1 Chức năng của các thực thể 5
2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 6
2.2.1 Sơ đồ ERD 6
2.2.2 Sơ đồ vật lý 7
2.3 Chuẩn hóa 3NF 7
Chương 3: Khai thác và tối ưu hóa dữ liệu 8
3.1 Các truy vấn khai thác dữ liệu (Truy vấn báo cáo qua CSDL) 8
3.2 Tối ưu hóa truy vấn SQL (View) 10
Chương 4: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu 12
4.1 Công cụ và phương pháp trực quan hóa dữ liệu được sử dụng 12
4.2 Biểu diễn và đánh giá, nhận định các câu truy vấn (3.1) từ biểu đồ 13
Chương 5. Xây dựng Website và liên kết với CSDL 15
5.1 Mô tả cách kết nối CSDL 16
5.2 Giao diện và chức năng cơ bản 17
5.2.1. Khối giao diện người dùng 17
5.2.2. Khối giao diện quản trị 20
Chương 6. Kết Luận 23
6.1 Kết Luận 23
6.2. Định hướng phát triển hệ thống 24

Chương 1: Mở đầu, giới thiệu đề tài

1.1 Lý do chọn đề tài

Với nhu cầu tiêu dùng lớn, đòi hỏi hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả để theo dõi sản phẩm, kho hàng, đơn đặt hàng và thông tin khách hàng. Xây dựng cơ sở dữ liệu tốt giúp tối ưu hoá trải nghiệm người dùng, giảm thiểu sai sót trong quản lý và nâng cao hiệu suất kinh doanh. Đồng thời, đề tài này cũng mang lại cơ hội áp dụng kiến thức về thiết kế CSDL, truy vấn SQL, Quá trình hoàn thiện website cũng giúp rèn luyện kỹ năng phát triển hệ thống phần mềm cho sinh viên. Ngoài ra, dự án có khả năng mở rộng, dễ dàng phát triển thêm các tính năng như gợi ý sản phẩm, bán hàng đa nền tảng hay phân tích dữ liệu bán hàng, giúp giải quyết những hạn chế thường gặp ở các website hiện nay.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là áp dụng các kiến thức cơ sở dữ liệu vào việc xây dựng một dự án thương mại điện tử thực tế đang phổ biến trong thời đại hiện nay, qua đó giúp rèn luyện tư duy phân tích nghiệp vụ và xây dựng mô hình CSDL. Đề tài tập trung vào việc thiết kế, đảm bảo khả năng quản lý hiệu quả sản phẩm, kho hàng, đơn hàng, khách hàng. Cùng với đó đây cũng là cơ hội để nâng cao các kỹ năng rèn luyện thêm khả năng truy vấn các câu lệnh SQL.

1.3 Phương pháp thực hiện

Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu bằng ERD và chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán. Tiếp theo là giai đoạn xây dựng hệ thống với việc tạo các bảng dữ liệu, viết truy vấn SQL và phát triển giao diện web kết nối backend. Hệ thống sẽ được kiểm thử kỹ lưỡng để tối ưu hiệu năng trước khi triển khai thực tế. Toàn bộ quá trình sử dụng các công nghệ hiện đại như MySQL cơ sở dữ liệu, Node.js/Python cho backend và React/Vue.js cho frontend, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và có khả năng mở rộng trong tương lai.

1.4 Yêu cầu dữ liệu của hệ thống

Cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến khách hàng, nhân viên, sản phẩm, bộ sưu tập, size sản phẩm, hình ảnh, đơn hàng, giỏ hàng, mã giảm giá, đánh giá sản phẩm, và các dữ liệu hỗ trợ quản lý bán hàng. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, dễ dàng tra cứu, thống kê, và hỗ trợ vận hành các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.

Chương 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức quan niệm

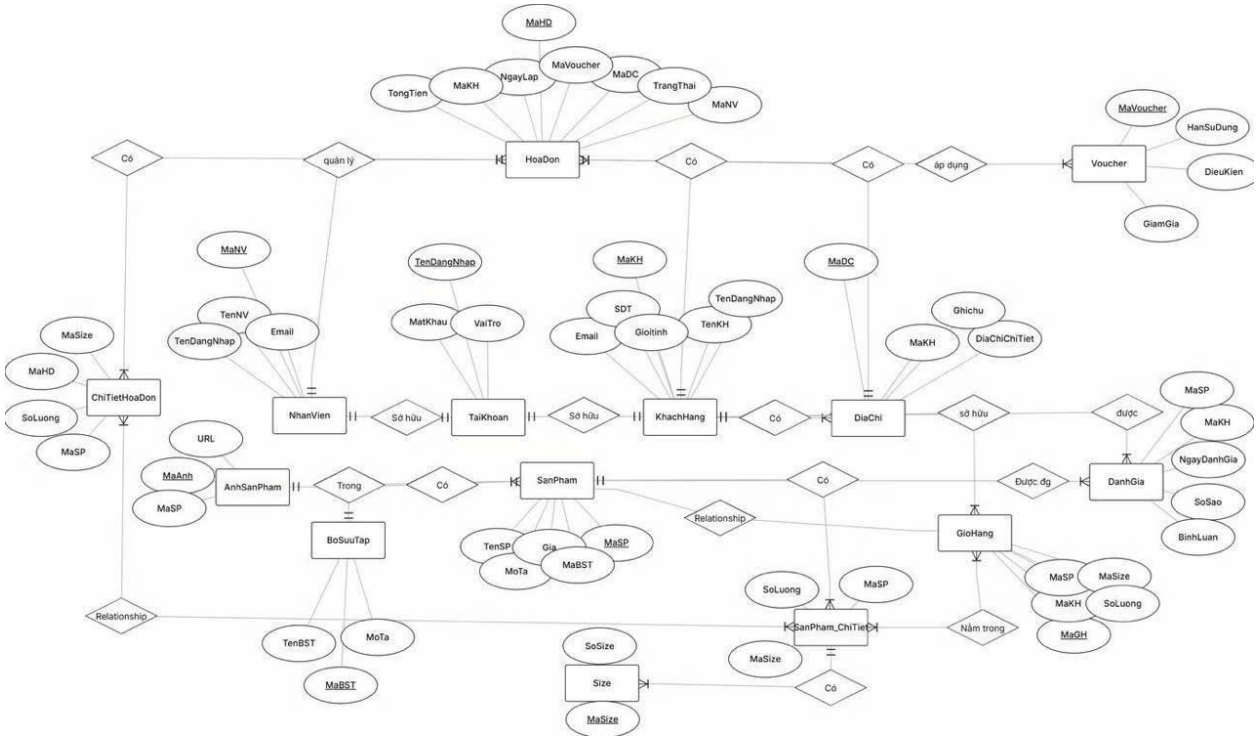
2.1 Chức năng của các thực thể

Bảng (Thực thể)	Chức năng
SanPham	Lưu thông tin chi tiết của sản phẩm giày như tên, mô tả, giá bán...
BoSuuTap	Phân loại sản phẩm thành các nhóm như Urbas, Vintas, v.v.
Size	Quản lý kích cỡ giày (từ 36 đến 44).
SanPham_ChiTiet	Theo dõi tồn kho sản phẩm theo từng size và số lượng cụ thể.
AnhSanPham	Lưu các ảnh đại diện của sản phẩm theo màu sắc hoặc góc nhìn khác nhau.
TaiKhoan	Thông tin tài khoản đăng nhập, phân biệt vai trò khách hàng hoặc nhân viên.
KhachHang	Thông tin người mua giày (tên, email, số điện thoại, tài khoản đăng nhập)
NhanVien	Quản lý thông tin nhân viên quản trị hệ thống và xử lý đơn hàng
DiaChi	Danh sách địa chỉ nhận hàng của từng khách hàng.
GioHang	Giỏ hàng tạm thời của khách, chứa các sản phẩm muốn mua trước khi đặt hàng.
HoaDon	Quản lý các đơn đặt hàng chính thức của khách sau khi thanh toán.

ChiTietHoaDon	Ghi lại chi tiết từng sản phẩm trong hóa đơn (sản phẩm, size, số lượng, đơn giá...)
Voucher	Lưu thông tin mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng nếu đủ điều kiện.

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1 Sơ đồ ERD



(Sơ Đồ ERD)

Sơ đồ ERD mô tả một hệ thống cơ sở dữ liệu cho website thương mại điện tử (bán lẻ giày). Mô hình này bao gồm 14 thực thể chính, được thiết kế để quản lý bốn mảng nghiệp vụ cốt lõi

+ Quản lý Sản phẩm/Kho

(SanPham, SanPham_ChiTiet, BoSuuTap, Size,AnhSanPham): Đây là nhóm thực thể cốt lõi của CSDL

+ Quản lý Người dùng

(KhachHang, TaiKhoan, DiaChi,NhanVien): Nhóm này quản lý danh tính, thông tin cá nhân và địa chỉ của người dùng, nhân viên trên CSDL

+ Quản lý Bán hàng

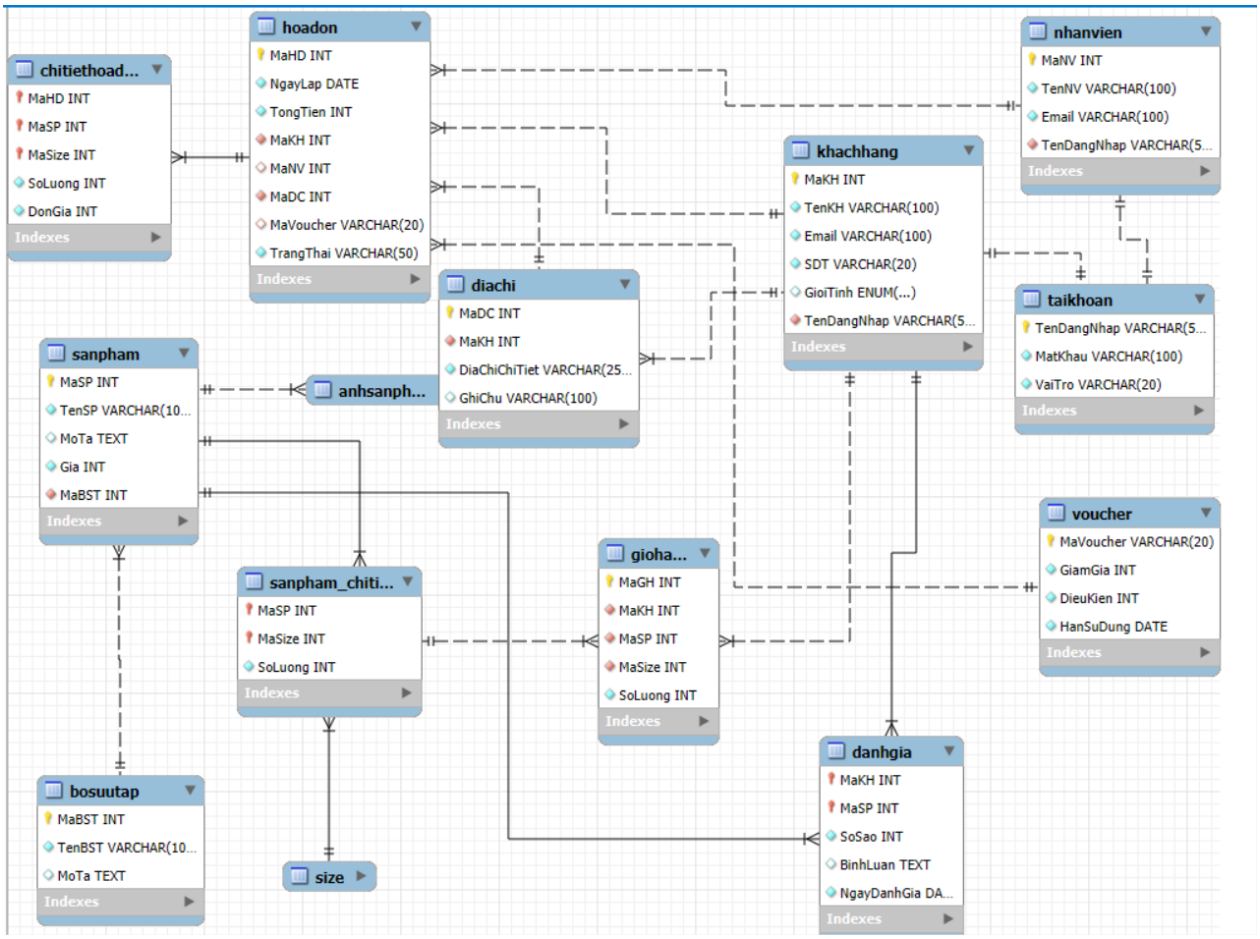
(HoaDon, ChiTietHoaDon, Voucher): Nhóm này ghi lại tất cả các giao dịch tài chính đã hoàn tất được biểu diễn trên CSDL cũng như website

+ Tương tác Người dùng

(GioHang, DanhGia): Nhóm này quản lý các hành động của người dùng trước và sau khi mua hàng.

2.2.2 Sơ đồ vật lý

Sơ đồ này mô tả chi tiết các bảng, cột, kiểu dữ liệu, và ràng buộc khoá ngoại của hệ thống



2.3 Chuẩn hóa 3NF

Cơ sở dữ liệu được thiết kế tuân thủ các dạng chuẩn, và đã đạt chuẩn 3NF.s

Đạt 1NF: Vì các thuộc tính trong bảng đều là nguyên tố.

Đạt 2NF: Vì không có phụ thuộc hàm từng phần vào khóa chính.

Ví dụ: Thuộc tính SoLuong phụ thuộc hoàn toàn vào cả hai MaSP và MaSize, chứ không phụ thuộc riêng lẻ vào MaSP hay MaSize.

Đạt 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu.

Ví dụ: Đã tách SanPham (thông tin chung) và SanPham_ChiTiet (số lượng tồn kho theo size). Điều này tránh lặp lại thông tin sản phẩm và giúp quản lý kho hiệu quả.

Chương 3: Khai thác và tối ưu hóa dữ liệu

3.1 Các truy vấn khai thác dữ liệu (Truy vấn báo cáo qua CSDL)

1) Sản Phẩm bán chạy nhất

```sql
-- san pham ban duoc nhieu nhat
SELECT
    SP.MaSP, SP.TenSP,
    SUM(CT.SoLuong) AS TongSoLuongBanDuoc,
    SUM(CT.SoLuong * CT.DonGia) AS TongDoanhThu
FROM ChiTietHoaDon AS CT
JOIN SanPham AS SP ON CT.MaSP = SP.MaSP
GROUP BY SP.MaSP, SP.TenSP
ORDER BY TongSoLuongBanDuoc DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

MaSP	TenSP	TongSoLuongBanDuoc	TongDoanhThu
48	Basas Day Slide - Slip On	70	30800000.00
61	Basas Simple Life NE - Low Top	61	29890000.00
50	Basas Evergreen - Low Top	43	14964000.00
47	Basas Bumper Gum EXT NE - Low Top	30	15660000.00
40	Vintas Denim - Low Top	30	19500000.00
60	Basas Mono Black NE - Low Top	27	13230000.00
2	Urbas SC - Low Top	23	13340000.00
41	Tên Sản Phẩm 41	21	13020000.00
43	Vintas Jazico - Low Top	17	12240000.00

2) Khách hàng chi tiêu nhiều tiền nhất

```sql
SELECT
    KH.MaKH,KH.TenKH,
    COUNT(HD.MaHD) AS TongSoDonHang,
    SUM(HD.TongTien) AS TongChiTieu
FROM HoaDon AS HD
JOIN KhachHang AS KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
GROUP BY KH.MaKH, KH.TenKH, KH.Email, KH.SDT
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Con

MaKH	TenKH	TongSoDonHang	TongChiTieu
1	Nguyễn Hải Đăng	56	54297000.00
21	Mai Gia Hân	7	28480000.00
10	Võ Thị Lan	12	23684000.00
3	Trần Thị Bình	12	21406000.00
18	Vương Mỹ Lệ	9	20334000.00
5	Phạm Anh Dũng	11	17298000.00
7	Huỳnh Gia Phúc	12	16242000.00
6	Hoàng Thị Em	11	15800000.00
16	Dương Tấn Phát	9	14780000.00
8	Phan Tuấn Hùng	11	13268000.00

3) Top 5 tháng có doanh thu bán chạy nhất trong năm 2025

```sql
SELECT
    DATE_FORMAT(NgayLap, '%Y-%m') AS Thang,
    SUM(TongTien) AS TongDoanhThu,
    COUNT(MaHD) AS SoDonHangThanhCong
FROM HoaDon
WHERE TrangThai = 'DA_GIAO'
GROUP BY Thang
ORDER BY TongDoanhThu desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

Thang	TongDoanhThu	SoDonHangThanhCong
2025-11	63692000.00	41
2025-08	24758000.00	30
2025-10	21563000.00	25
2025-04	16498000.00	20
2025-09	15876000.00	20

4) Ranking BST bán chạy nhất

```sql
SELECT
    bst.TenBST AS TenBoSuuTap,
    SUM(ct.SoLuong * ct.DonGia) AS TongDoanhThu
FROM ChiTietHoaDon ct
JOIN SanPham sp ON ct.MaSP = sp.MaSP
JOIN BoSuuTap bst ON sp.MaBST = bst.MaBST
JOIN HoaDon h ON ct.MaHD = h.MaHD
WHERE h.TrangThai = 'DA_GIAO'
GROUP BY bst.TenBST
ORDER BY TongDoanhThu DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell C

TenBoSuuTap	TongDoanhThu
Basas	65238000.00
Vintas	54620000.00
Track 6	33726000.00
Pattas	21930000.00
Urbas	17350000.00

3.2 Tối ưu hóa truy vấn SQL (View)

Sử dụng View là một phương pháp hiệu quả để tối ưu hóa truy vấn nhằm:

+ Đơn giản hóa câu lệnh

+ Tăng tính bảo mật

+ Đảm bảo tính nhất quán

Tạo các view để cho người nhân viên truy vấn các dữ liệu nhanh chóng xử lí hay quản lý các đơn hàng

1) View đơn hàng

```sql
CREATE VIEW view_donhang AS
SELECT
    HD.MaHD, HD.NgayLap, HD.TrangThai,
    HD.TongTien, HD.MaVoucher, KH.TenKH,
    KH.SDT, DC.DiaChiChiTiet, DC.GhiChu
FROM HoaDon AS HD
JOIN KhachHang AS KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
JOIN DiaChi AS DC ON HD.MaDC = DC.MaDC
WHERE HD.TrangThai = 'CHO_XU_LY' OR HD.TrangThai = 'DANG_GIAO'
ORDER BY HD.NgayLap ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

MaHD	NgayLap	TrangThai	TongTien	MaVoucher	TenKH	SDT	DiaChiChiTiet	GhiChu
65	2025-11-01	DANG_GIAO	1190000.00	SALE100K	Trịnh Xuân Tài	0900000018	20 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP....	Bitexco
45	2025-11-01	DANG_GIAO	1190000.00	SALE100K	Trịnh Xuân Tài	0900000018	20 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP....	Bitexco
216	2025-11-01	CHO_XU_LY	1750000.00	BLACKFRIDAY	Nguyễn Hải Đăng	0912946597	Trường Yên Ninh Bình	12h trưa
217	2025-11-01	CHO_XU_LY	600000.00	SALE50K	Phạm Anh Dũng	0900000004	10 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận...	Nhà riêng
219	2025-11-02	CHO_XU_LY	470000.00	SALE50K	Hoàng Thị Em	0900000005	88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, ...	Văn phòng
218	2025-11-02	CHO_XU_LY	650000.00	HELLO2026	Nguyễn Hải Đăng	0912946597	Trường Yên Ninh Bình	12h trưa
221	2025-11-03	CHO_XU_LY	1010000.00	SALE100K	Huỳnh Gia Phúc	0900000006	114 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Ha...	NULL
220	2025-11-03	CHO_XU_LY	1010000.00	SALE100K	Nguyễn Hải Đăng	0912946597	Trường Yên Ninh Bình	12h trưa
222	2025-11-04	CHO_XU_LY	440000.00	SALE50K	Nguyễn Hải Đăng	0912946597	Trường Yên Ninh Bình	12h trưa
40	2025-11-04	DANG_GIAO	660000.00	VINTASLOVE	Hồ Thu Nguyệt	0900000013	80 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đố...	NULL

(view_donhang: quản lý trạng thái hay thông tin đơn hàng)

2) View sản phẩm

```sql
CREATE VIEW view_sanpham AS
SELECT
    SP.MaSP, SP.TenSP,
    S.SoSize, SPCT.SoLuong, SPCT.MaSize
FROM SanPham_ChiTiet AS SPCT
JOIN SanPham AS SP ON SPCT.MaSP = SP.MaSP
JOIN Size AS S ON SPCT.MaSize = S.MaSize;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

MaSP	TenSP	SoSize	SoLuong	MaSize
25	Ananas X Doraemon 50 Years Pattas - White/C...	36	0	2
25	Ananas X Doraemon 50 Years Pattas - White/C...	37	0	3
25	Ananas X Doraemon 50 Years Pattas - White/C...	38	0	4
25	Ananas X Doraemon 50 Years Pattas - White/C...	39	0	5
24	Ananas X Doraemon 50 Years Pattas - White/Su...	36	0	2
24	Ananas X Doraemon 50 Years Pattas - White/Su...	37	0	3
24	Ananas X Doraemon 50 Years Pattas - White/Su...	38	0	4

(view_sanpham: quản lý trạng thái thông tin sản phẩm còn lại)

3) View khách hàng

```sql
create view view_khachhang as
SELECT KH.MaKH, KH.TenKH, KH.Email,
    KH.SDT, COUNT(HD.MaHD) AS TongSoDonHang, SUM(HD.TongTien) AS TongChiTieu
FROM HoaDon AS HD
JOIN KhachHang AS KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
GROUP BY KH.MaKH, KH.TenKH, KH.Email, KH.SDT
ORDER BY TongChiTieu DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

MaKH	TenKH	Email	SDT	TongSoDonHang	TongChiTieu
1	Nguyễn Hải Đăng	twicelover1@gmail.com	0912946597	56	54297000.00
21	Mai Gia Hân	email20@example.com	0900000020	7	28480000.00
10	Võ Thị Lan	email9@example.com	0900000009	12	23684000.00
3	Trần Thị Bình	email2@example.com	0900000002	12	21406000.00
18	Vương Mỹ Lệ	email17@example.com	0900000017	9	20334000.00
5	Phạm Anh Dũng	email4@example.com	0900000004	11	17298000.00
7	Huỳnh Gia Phúc	email6@example.com	0900000006	12	16242000.00
6	Hoàng Thị Em	email5@example.com	0900000005	11	15800000.00

(view_khachhang: những khách hàng mua nhiều tiền nhất)

Qua đây ta thấy View làm cho việc viết và quản lý truy vấn trở nên dễ dàng và an toàn. Như (view_khachhang), ta đã che được các bảng nhạy cảm và cột 'Mật khẩu' mà ta không muốn cho nhân viên xem. Và như (view_donhang) hay (view_sanpham) nó còn giúp đơn giản hóa các câu truy vấn phức tạp mà ta sử dụng thường xuyên khi quản lý CSDL cho người nhân viên hay người quản lý

Chương 4: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

4.1 Công cụ và phương pháp trực quan hóa dữ liệu được sử dụng

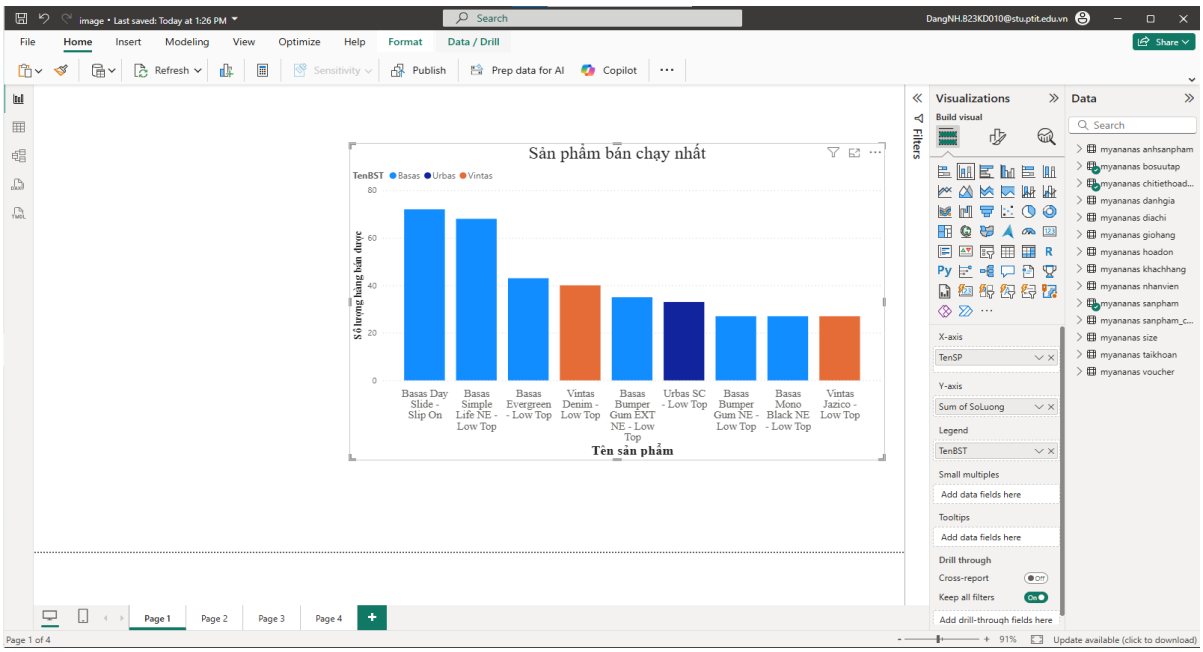
Quy trình phân tích và trực quan hóa dữ liệu của dự án sử dụng sự kết hợp của hai công cụ chính: MySQL (quản lý, truy vấn dữ liệu) và Microsoft Power BI (làm công cụ phân tích, vẽ biểu đồ)

+ Ta dùng Power BI liên kết trực tiếp với CSDL trên MySQL điều này nhằm

1) Đảm bảo dữ liệu luôn cập nhật: luôn phản ánh đúng tình hình kinh doanh hiện tại.

2) Tự động hóa quy trình và tiết kiệm thời gian: tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người phân tích.

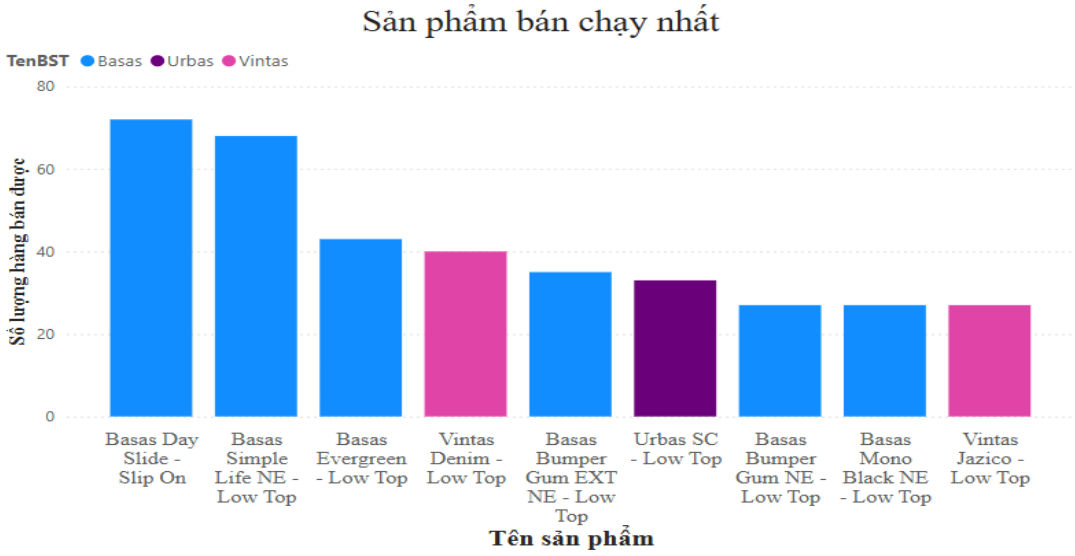
3) Khả năng xử lý dữ liệu lớn và giảm sai sót: loại bỏ các rủi ro sai sót do con người gây ra trong quá trình sao chép, định dạng, hoặc nhập liệu thủ công từ file.



(Giao diện PowerBI liên kết với database trong MySQL để trực quan hóa dữ liệu)

4.2 Biểu diễn và đánh giá, nhận định các câu truy vấn (3.1) từ biểu đồ

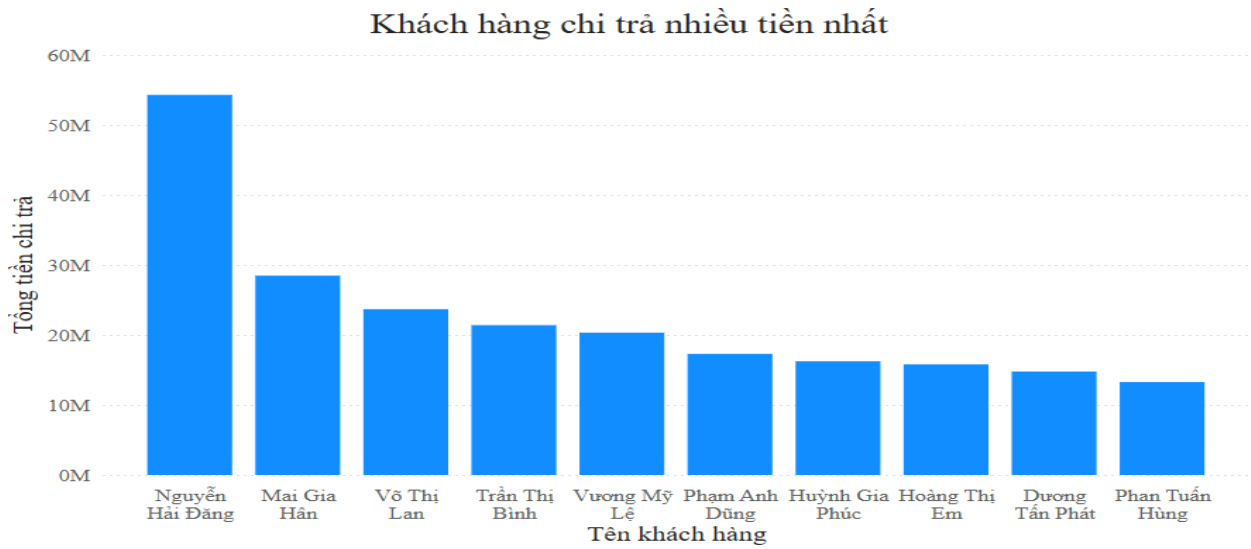
1) Sản Phẩm bán chạy nhất



Hai sản phẩm "Basas Day Slide - Slip On" và "Basas Simple Life NE - Low Top" đang là hai sản phẩm có doanh số vượt trội và bỏ xa phần còn lại của danh sách.

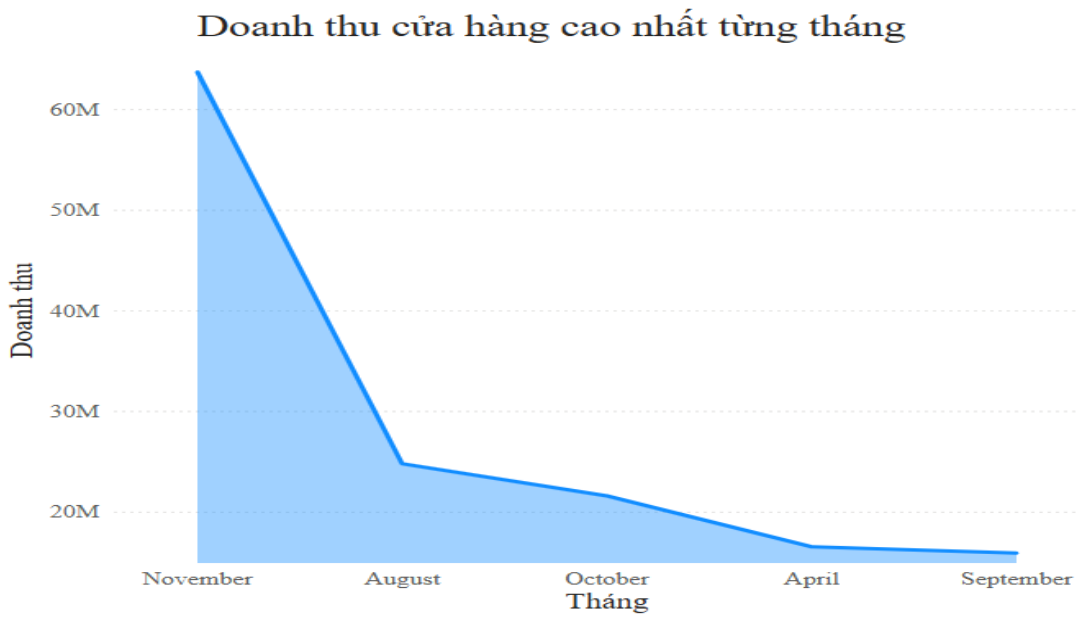
Thương hiệu Basas chiếm đa số trong danh sách các sản phẩm bán chạy (5 trên 7 sản phẩm), cho thấy đây là thương hiệu đang được ưa chuộng nhất trên cửa hàng.

2) hàng chi tiêu nhiều nhất



Biểu đồ cho thấy một sự phụ thuộc rất lớn của cửa hàng vào một khách hàng duy nhất (Nguyễn Hải Đăng), với tổng giá trị các hóa đơn lên đến 55 triệu đồng lớn hơn rất nhiều so với 9 tổng giá trị hóa đơn của các khách hàng còn lại.

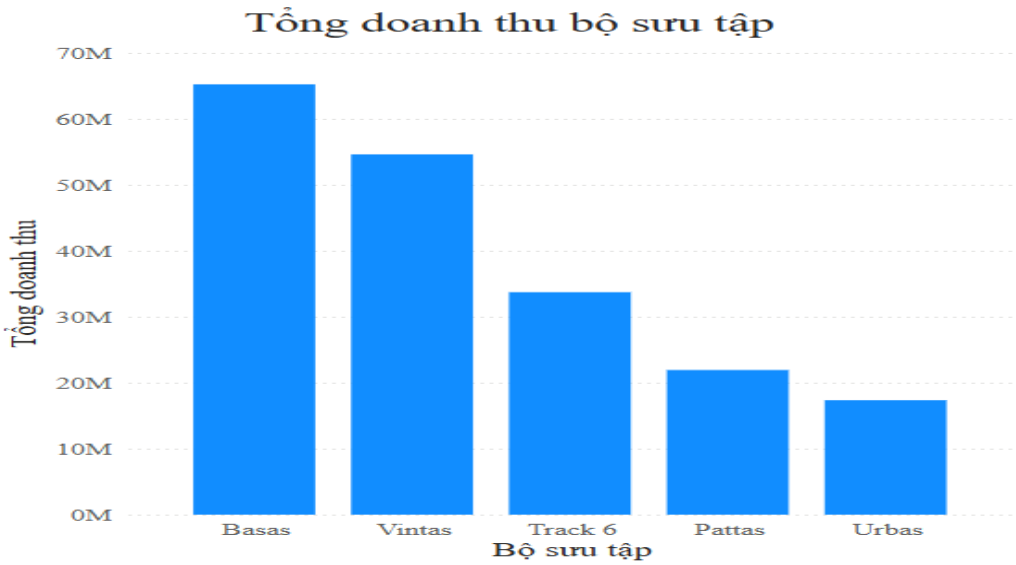
3) Top 5 tháng có doanh thu cao nhất của cửa hàng



Doanh thu cao nhất tháng 11/2025 là tháng có doanh thu cao nhất, đạt 63,692,000 VNĐ, doanh thu thấp nhất (Trong Top 5): tháng 09/2025 là tháng có doanh thu thấp nhất, đạt 15,876,000 VNĐ.

Nhận xét: Có một sự chênh lệch rất lớn giữa tháng cao nhất (Tháng 11) và các tháng còn lại. Doanh thu tháng 11 (63.7 triệu) cao gấp 2.5 lần so với tháng cao thứ hai là tháng 8 (24.7 triệu) và cao gấp 4 lần so với tháng 9 (15.8 triệu).

4) Xếp hạng các bộ sưu tập của cửa hàng có doanh thu cao nhất



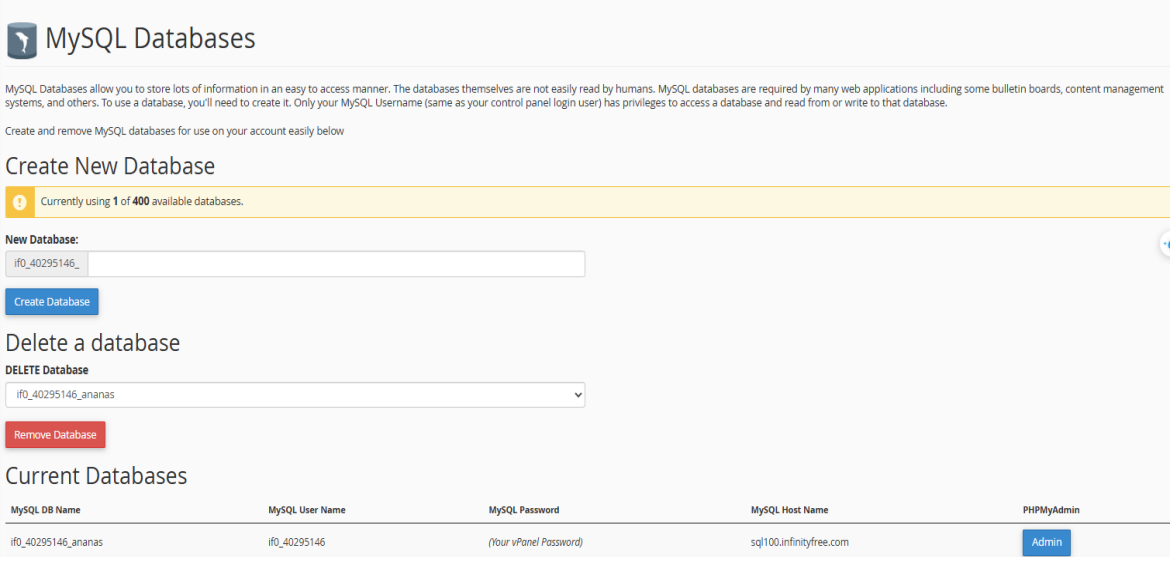
Nhận xét: Hai BST Basas, Vintas chiếm phần lớn tổng thu của cửa hàng so với 3 BST còn lại. Tổng doanh thu của hai bộ sưu tập này cao gấp 1.5 lần so với tổng 3 BST còn lại cộng lại khoảng (73 triệu đồng).

BST Track 6 đứng ở vị trí thứ ba, chiếm một tỷ trọng đáng kể là 17,49% (33.726.000 VNĐ), cho thấy đây là một dòng sản phẩm tốt và tiềm năng. Hai BST cuối cùng, Pattas (11,37%) và Urbas (9,00%), đóng vai trò là các bổ sung cho sự đa dạng của danh mục sản phẩm của cửa hàng.

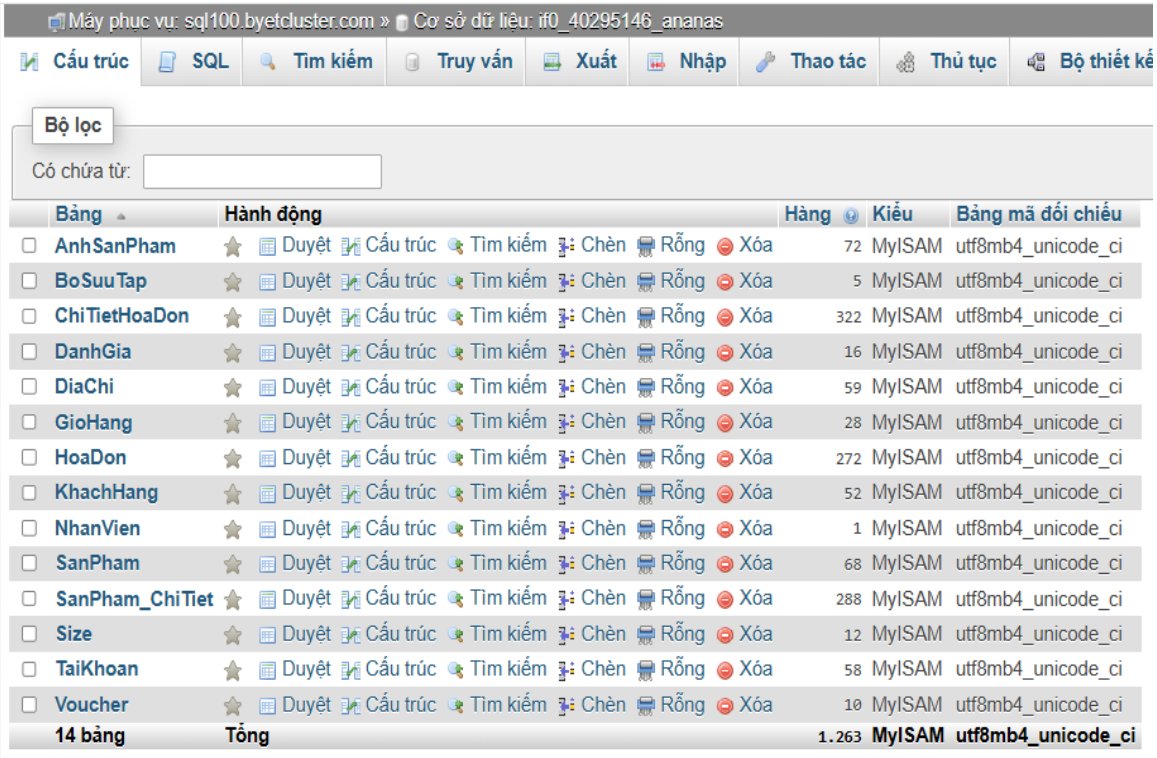
Chương 5. Xây dựng Website và liên kết với CSDL

5.1 Mô tả cách kết nối CSDL

1. Tạo một Subdomain trên Infinityfree hosting miễn phí, sau đó truy cập file manager để thêm các file code php, css và ảnh cần thiết cho web. Tiếp đó truy cập MySQl Database để tạo một Database mới



2. kết nối thông tin database mà hosting vừa tạo kết nối với csdl sau đó Truy cập database, tạo các bảng dữ liệu và kết nối cần thiết cho website

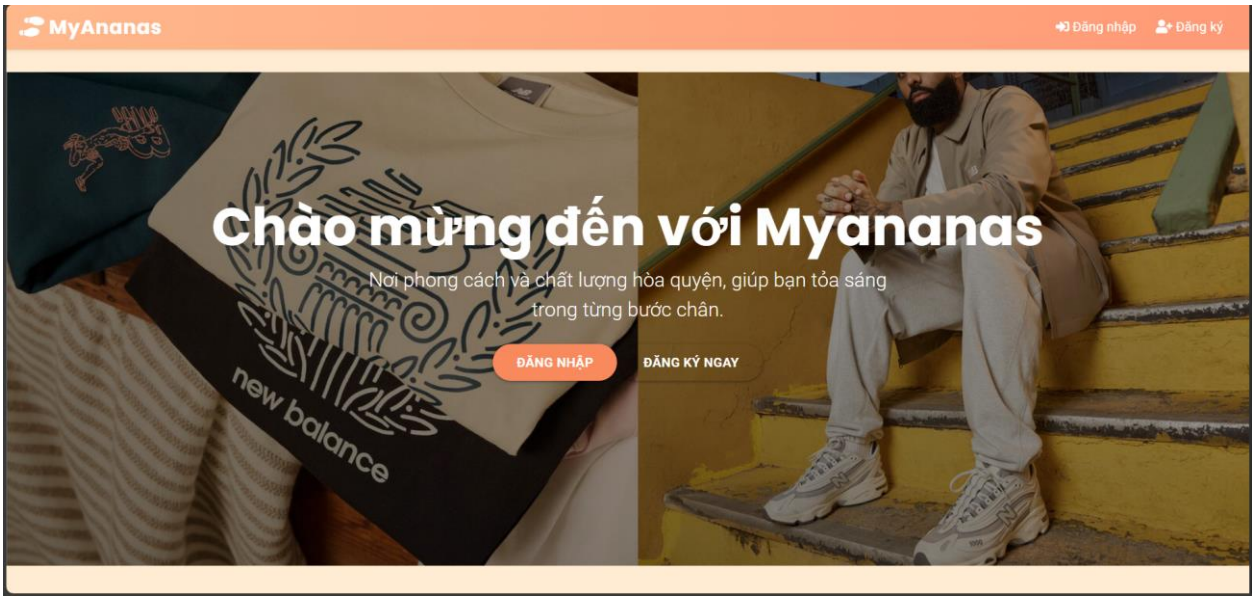


(hình ảnh các bảng đã được liên kết với CSDL qua database)

5.2 Giao diện và chức năng cơ bản

5.2.1. Khối giao diện người dùng

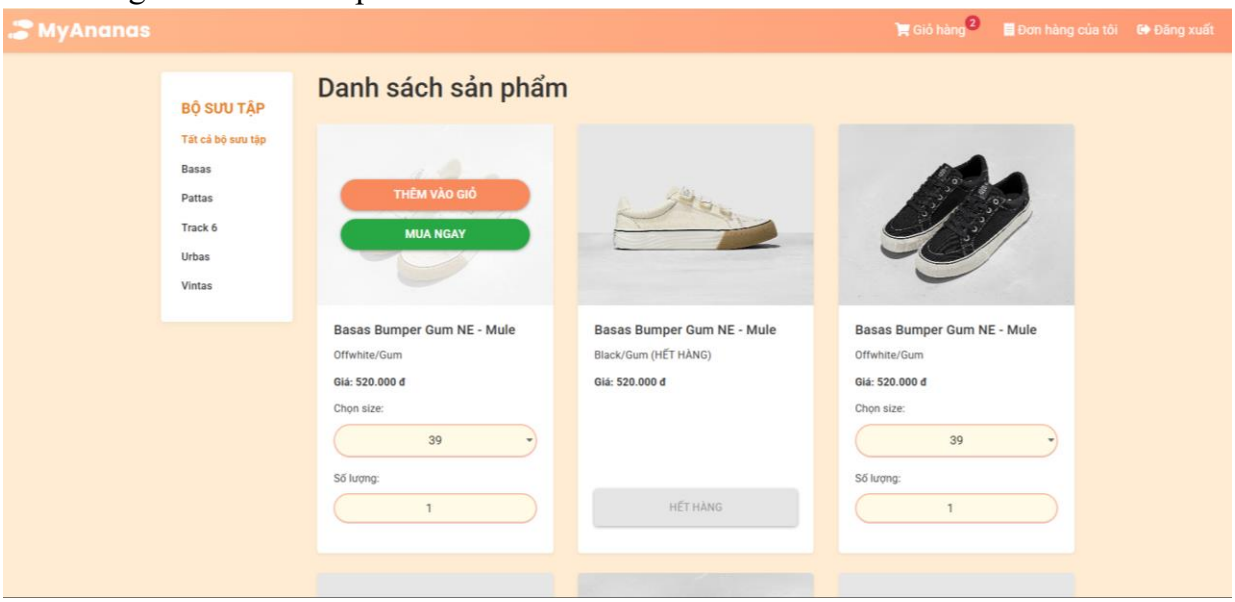
1. Trang chủ truy cập website: ananas.42web.io



Giao diện: Thể hiện tổng quan về cửa hàng

Chức năng: Giới thiệu về cửa hàng và đưa ra lựa chọn đăng ký cho khách hàng mới hoặc đăng nhập cho khách hàng cũ

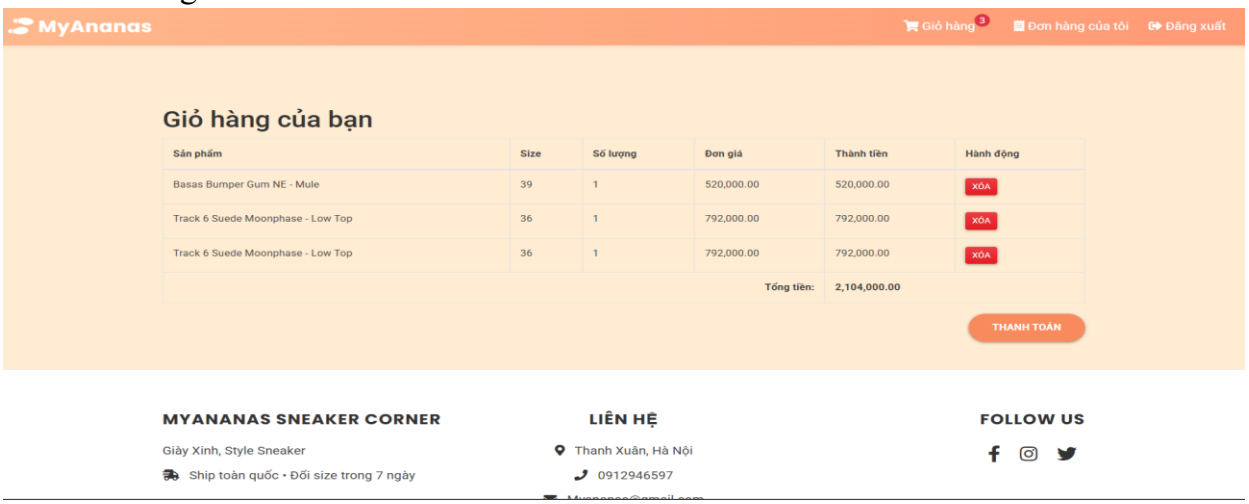
2. Trang danh sách sản phẩm



Giao diện: Hiển thị sản phẩm dưới danh sách

Chức năng: Giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với bản thân theo size, số lượng, tìm kiếm sản phẩm theo bộ sưu tập. Khách hàng có thể lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc có thể mua ngay

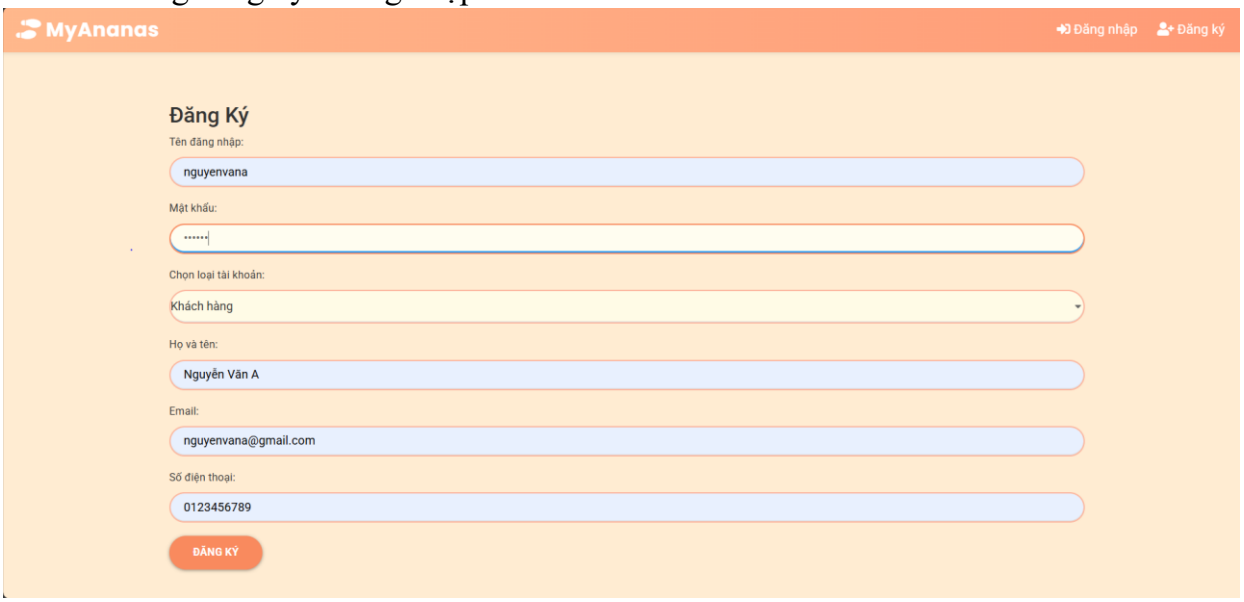
3. Giỏ hàng

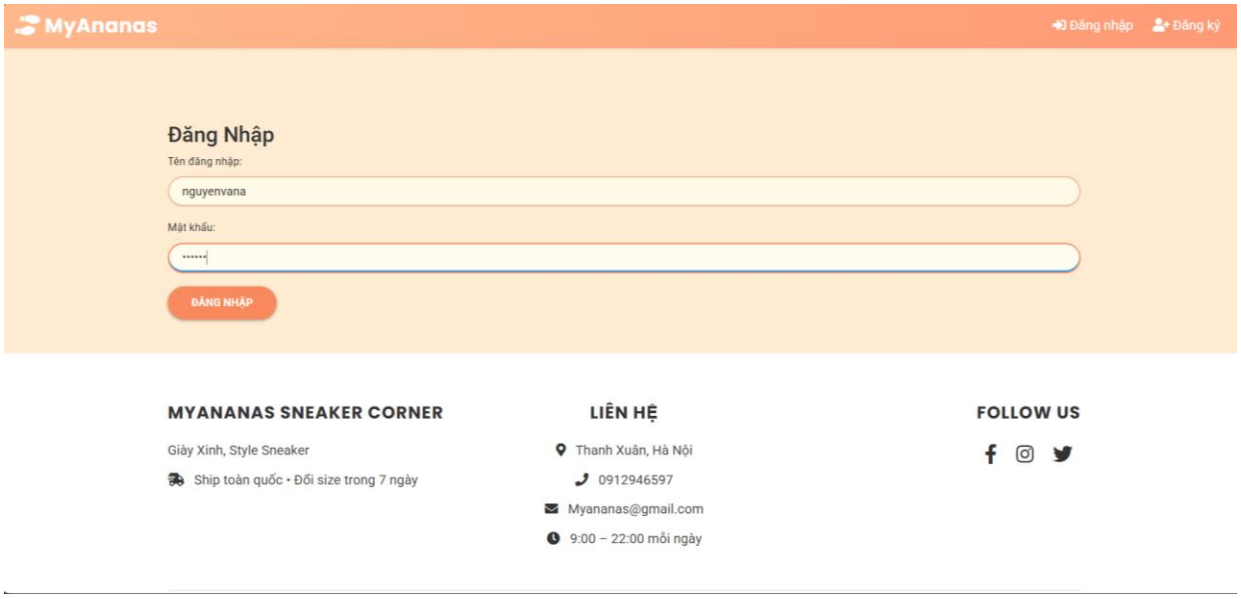


Giao diện: Một trang liệt kê tất cả sản phẩm người dùng đã thêm. Mỗi mục hiển thị: Tên sản phẩm, size đã chọn, đơn giá, số lượng sản phẩm, nút "Xóa" sản phẩm, hiển thị tổng tiền tạm tính, nút "Tiến hành thanh toán".

Chức năng: Cho phép người dùng xem lại, điều chỉnh các mặt hàng trước thanh toán

4. Chức năng đăng ký / đăng nhập





Giao diện: Các form (biểu mẫu) cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản đã có.

Chức năng: Điền thông tin bản thân, lựa chọn vai trò của người đăng ký trước khi tiến hành đăng nhập vào hệ thống

5. Chức năng thanh toán

Giao diện: Một trang yêu cầu người dùng nhập thông tin: Thông tin nhận hàng (Địa chỉ, Ghi chú, Voucher), hiển thị tóm tắt đơn hàng (sản phẩm, tổng tiền), nút "Thanh toán" .

Chức năng: Thu thập và kiểm tra lại các thông tin liên quan đến địa chỉ, ghi chú và phiếu giảm giá về đơn hàng lần cuối trước khi thực hiện thanh toán

6. Chi tiết đơn hàng

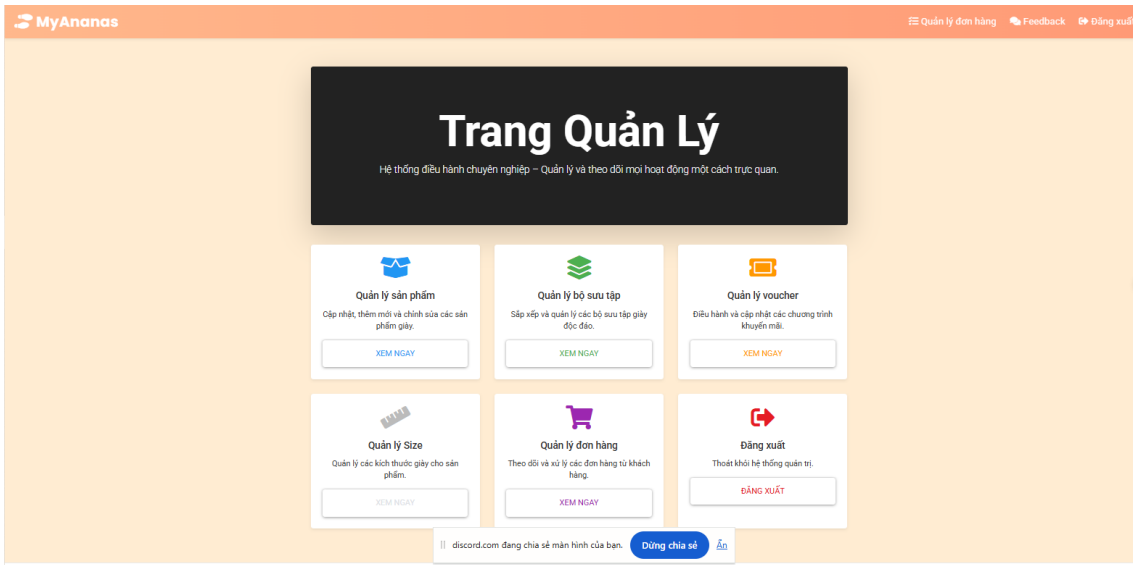
Giao diện: Thể hiện các chi tiết về đơn hàng mà bạn đã đặt bao gồm (Tên khách hàng, địa chỉ, ngày lập, tổng tiền, phiếu giảm giá) và đánh giá sản phẩm của bạn

Chức năng: Xem lại chi tiết về đơn hàng đã đặt của mình và thực hiện đánh giá sản phẩm sau khi trải nghiệm

5.2.2. Khối giao diện quản trị

Đây là khu vực bảo mật, chỉ dành cho quản trị viên (admin) để quản lý nội dung website.

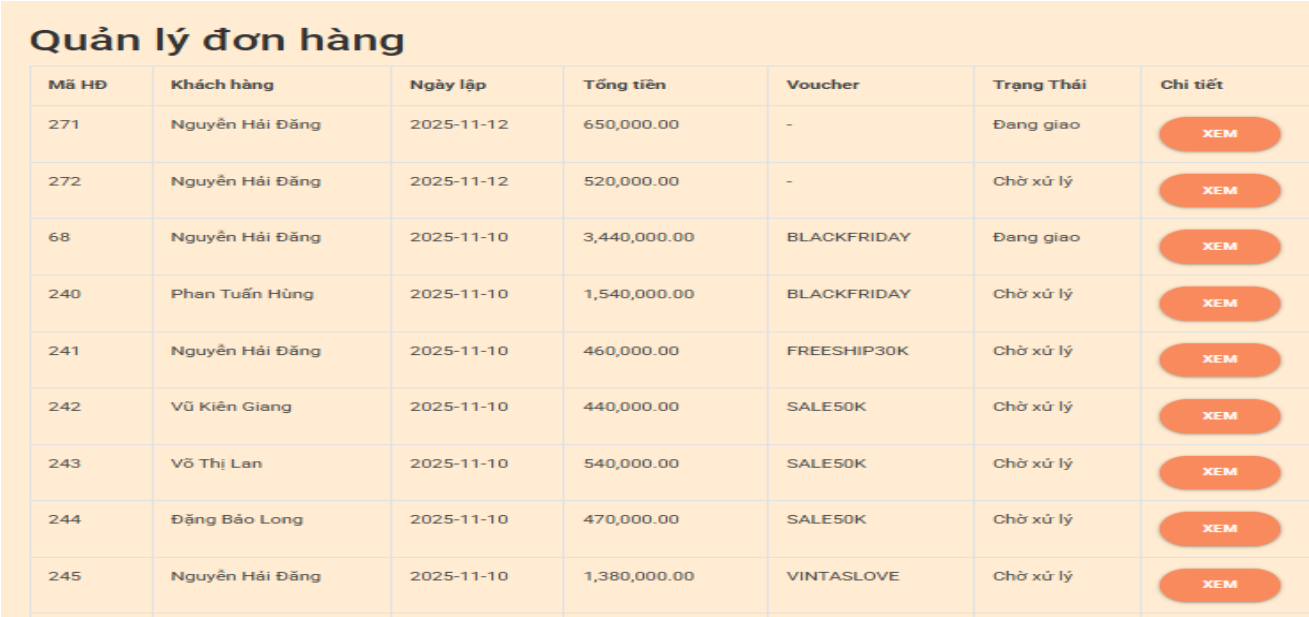
1.Trang quản lý sản phẩm



2.Các chức năng của trang quản lý sản phẩm

2.1) Quản lý bán hàng:

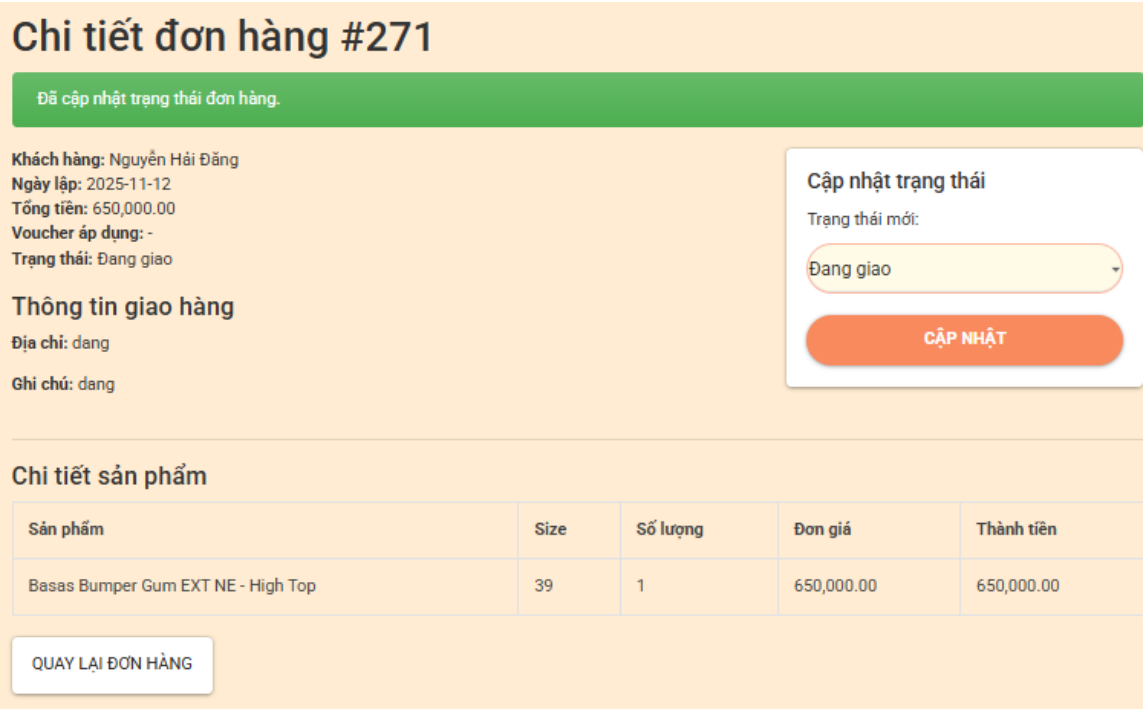
+ Quản lý đơn hàng**:** Theo dõi trạng thái, xử lý và xem chi tiết các đơn đặt hàng của khách hàng.



Quản lý đơn hàng

Mã HĐ	Khách hàng	Ngày lập	Tổng tiền	Voucher	Trạng Thái	Chi tiết
271	Nguyễn Hải Đăng	2025-11-12	650,000.00	-	Đang giao	XEM
272	Nguyễn Hải Đăng	2025-11-12	520,000.00	-	Chờ xử lý	XEM
68	Nguyễn Hải Đăng	2025-11-10	3,440,000.00	BLACKFRIDAY	Đang giao	XEM
240	Phan Tuấn Hùng	2025-11-10	1,540,000.00	BLACKFRIDAY	Chờ xử lý	XEM
241	Nguyễn Hải Đăng	2025-11-10	460,000.00	FREESHIP30K	Chờ xử lý	XEM
242	Vũ Kiên Giang	2025-11-10	440,000.00	SALE50K	Chờ xử lý	XEM
243	Võ Thị Lan	2025-11-10	540,000.00	SALE50K	Chờ xử lý	XEM
244	Đặng Bảo Long	2025-11-10	470,000.00	SALE50K	Chờ xử lý	XEM
245	Nguyễn Hải Đăng	2025-11-10	1,380,000.00	VINTASLOVE	Chờ xử lý	XEM

+ Giao diện chi tiết đơn đặt hàng



Chi tiết đơn hàng #271

Đã cập nhật trạng thái đơn hàng.

Khách hàng: Nguyễn Hải Đăng
Ngày lập: 2025-11-12
Tổng tiền: 650,000.00
Voucher áp dụng: -
Trạng thái: Đang giao

Thông tin giao hàng

Địa chỉ: dang

Ghi chú: dang

Cập nhật trạng thái

Trạng thái mới:

Đang giao

CẬP NHẬT

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm	Size	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Basas Bumper Gum EXT NE - High Top	39	1	650,000.00	650,000.00

QUAY LẠI ĐƠN HÀNG

+ Quản lý khuyến mãi: Tạo và quản lý các chương trình giảm giá, voucher.

Quản lý Voucher

THÊM VOUCHER

Mã Voucher	Mức Giảm	Điều Kiện	Hạn Sử Dụng	Hành động
SALE50K	50,000.00	500,000.00	2025-12-31	SỬA XÓA
SALE100K	100,000.00	1,000,000.00	2025-12-31	SỬA XÓA
HELLO2026	75,000.00	700,000.00	2026-01-31	SỬA XÓA
BLACKFRIDAY	200,000.00	1,500,000.00	2025-11-30	SỬA XÓA
FREESHIP30K	30,000.00	250,000.00	2025-12-31	SỬA XÓA
MEMBER5	50,000.00	400,000.00	2026-03-31	SỬA XÓA
HAPPYWEEKEND	20,000.00	200,000.00	2025-12-01	SỬA XÓA

2.2) Quản lý danh mục

+ Quản lý sản phẩm: Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin và hình ảnh của từng sản phẩm.

Quản lý sản phẩm

THÊM SẢN PHẨM

Mã SP	Tên SP	Mô tả	Giá	Mã BST	Hành độ
1	Urbas SC - Mule	Dusty Blue	620,000.00	1	SỬA XÓA
2	Urbas SC - Low Top	Foliage	580,000.00	1	SỬA XÓA
3	Urbas SC - Mule	Cornsilk	580,000.00	1	SỬA XÓA
5	Urbas SC - Mule	Fair Orchid	990,000.00	1	SỬA XÓA

+ Quản lý Bộ sưu tập: Tổ chức, cập nhật và triển khai các bộ sưu tập đang hiển thị trên website.

Quản lý Bộ Sưu Tập

THÊM BỘ SƯU TẬP

Mã BST	Tên BST	Mô tả	Hành động
1	Urbas	Phong cách trẻ trung, năng động, dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục hàng ngày	SỬA XÓA
2	Vintas	Phong cách cổ điển (vintage) lấy cảm hứng từ Sài Gòn xưa, với các gam màu trầm, trung tính như xám, đen, nâu trầm, xanh denim và xanh cổ cây	SỬA XÓA
3	Pattas	BST Pattas – dáng basic, tối giản, dễ phối	SỬA XÓA
4	Track 6	Thiết kế lấy cảm hứng từ những đôi sneaker cuối thập niên 70 và kỹ thuật sản xuất cold cement bền chắc	SỬA XÓA
5	Basas	Kết hợp giữa thiết kế tối giản, dễ phối đồ và chất lượng bền bỉ, phù hợp với phong cách sống hàng ngày của giới trẻ.	SỬA XÓA

2.3) Quản lý tương tác khách hàng

+ Quản lý phản hồi: Tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi các đánh giá, bình luận của khách hàng về sản phẩm

Danh sách Feedback từ khách hàng

Mã Feedback	Khách hàng	Sản phẩm	Số sao	Bình luận	Ngày đánh giá
1-72	Nguyễn Hải Đăng	Basas Bumper Gum NE - Mule	★★☆☆☆	ship hang lau wa	2025-11-11
4-1	Lê Minh Cường	Urbas SC - Mule	★★★★★	Giày đẹp, đi êm chân!	2025-11-09
6-13	Hoàng Thị Em	Vintas Jazico - Low Top	★★★★★	Màu xinh, giao hàng nhanh.	2025-11-09
15-51	Ngô Gia Hân	Basas Evergreen - Mule	★★★★★	Mule này đi tiện, rất ưng.	2025-11-08
19-59	Trịnh Xuân Tài	Basas Bumper Gum NE - Low Top	★★★★★	Quá tuyệt vời, 10 điểm.	2025-11-08
3-40	Trần Thị Bình	Vintas Denim - Low Top	★★★★★	Hàng Vintas chất lượng khỏi bàn, 5 sao.	2025-11-08
5-1	Phạm Anh Dũng	Urbas SC - Mule	★★★★★	Mua lần 2, vẫn ưng như lần đầu.	2025-11-08
6-38	Hoàng Thị Em	Vintas Denim - High Top	★★★★☆	Chất denim đẹp, form high top chuẩn.	2025-11-08
15-50	Ngô Gia Hân	Basas Evergreen - Low Top	★★☆☆☆	Form giày hơi lạ, đi không quen.	2025-11-08
19-60	Trịnh Xuân Tài	Basas Mono Black NE - Low Top	★☆☆☆☆	Giày bị bẩn, shop làm ăn chán quá. 1 sao.	2025-11-08

Chương 6. Kết Luận

6.1 Kết Luận

Ưu điểm:

1) Thiết kế CSDL chuyên biệt và chuẩn hóa:

Hệ thống CSDL được thiết kế tuân thủ Dạng chuẩn 3 (3NF), đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và loại bỏ dư thừa dữ liệu. Mô hình quan hệ (ERD) và các ràng buộc khóa ngoại đã được xây dựng chặt chẽ, giúp hệ thống dễ dàng bảo trì và mở rộng.

2) Xây dựng hệ thống website hoàn chỉnh:

Đã cài đặt CSDL thành công trên môi trường máy chủ (MySQL) và kết nối hiệu quả với giao diện website (PHP). Website mô phỏng đầy đủ quy trình bán hàng: từ lọc sản phẩm, chọn size, "Thêm vào giỏ", "Mua ngay", đến thanh toán và xem lại lịch sử đơn hàng.

Hệ thống quản trị cũng được xây dựng để quản lý các tài nguyên cốt lõi như sản phẩm, tồn kho, và đơn hàng.

3) Khai thác và trực quan hóa dữ liệu:

Đã sử dụng các truy vấn SQL thống kê (như Doanh thu theo tháng, Top sản phẩm, Top khách hàng VIP). Các dữ liệu này đã được trực quan hóa trực tiếp trên PowerBI đồng bộ hóa trên CSDL tạo ra một Dashboard giúp người quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh và ra quyết định.

Nhược điểm:

1) Mật khẩu người dùng trong bảng TaiKhoan đang được lưu dưới dạng văn bản thuần, chưa được mã hoá
2) Thiếu tích hợp thanh toán: Chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến thực tế (Momo, VNPay)
3) Thiếu chức năng tìm kiếm: Website hiện chỉ hỗ trợ lọc các bộ sưu tập , chưa có thanh tìm kiếm (search) sản phẩm theo tên, gây bất tiện khi số lượng sản phẩm tăng lên.
4) Cấu hình kết nối CSDL của Website hiện đang sử dụng qua Infinityfree và quản lý CSDL qua giao diện PHPMyAdmin để truy vấn SQL. Hệ thống chưa có cơ chế kết nối trực tiếp đến một hệ quản trị CSDL độc lập trên máy chủ hosting.

6.2. Định hướng phát triển hệ thống

Tiếp tục nghiên cứu và trau dồi kiến thức như CSDL và các kỹ thuật lập trình để giải quyết các khuyết điểm trên

1) Xây dựng bảo mật dữ liệu cao hơn, CSDL phải thay đổi cấu trúc bảng và logic code để mã hóa mật khẩu người dùng
2) Tích hợp Thanh toán Trực tuyến: Kết nối hệ thống với các API của cổng thanh toán (Momo, VNPay)
3) Hoàn thiện trải nghiệm người dùng: Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm và tiếp tục tối ưu hóa giao diện để đảm bảo tương thích tốt trên di động.

Tài liệu tham khảo:

1. ***Database management system Raghu Ramakrishnan và Johannes Gehrke***
2. ***Database System Concepts Abraham Silberschatz, Henry F. Korth và S. Sudarshan***
3. ***Learning SQL Alan Beaulieu***
4. ***Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chu Thị Hường***